

## Traccia esame *Elementi di Programmazione*

Del 15/01/2025

Scrivere un programma in linguaggio C che:

- legga dal file “input.txt” la dimensione **n** e gli elementi di una matrice quadrata di interi **n x n**;
- creare una nuova matrice **c** di dimensioni **n x n** di interi pari a 1 o 0, tale che l’elemento **c[i,j]** per **i >= j**, è pari a 1 se la riga **i** è uguale alla colonna **j** e 0 se diverse. Invece l’elemento **c[i,j]** per **i < j**, è pari a 1 se la riga **i** è uguale all’inverso della colonna **j**.
- per ogni elemento della matrice creata inizializzare, in un vettore, un elemento definito come segue:

```
#define N_MAX 100
struct Mystruct
{
    int indici[2];
    int res;
```

```
};
```

dove:

**indici** sono gli indici di riga e colonna degli elementi nella matrice

**res** è il valore dell’elemento della matrice finale

- si ordini il vettore di struct per valori decrescenti del campo sum si salvi il vettore di struct in un file binario “output.bin”

### Esempio

Matrice letta:

4

0 1 3 4

3 0 0 0

4 0 0 0

4 0 0 0

Matrice generata (riga 1== colonna 2, riga 2 == colonna 3):

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

0 0 0 0

Structs:

{2, 3, 4}

{1, 2, 3}